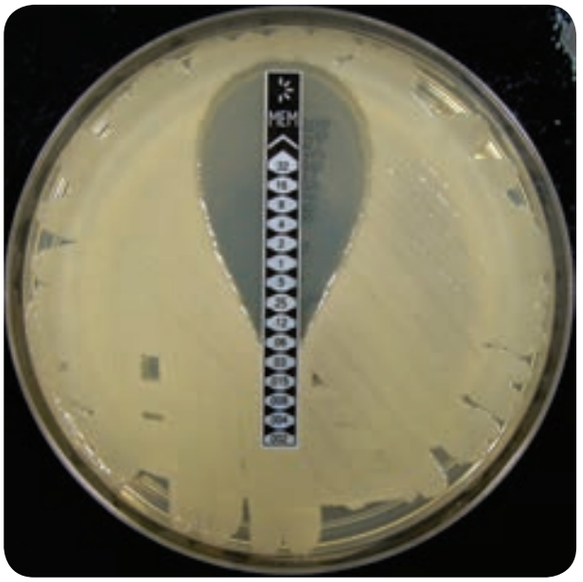
3.8 மருந்துகளுக்கு எதிரான செயல்நுட்பம்

சில நுண்ணுயிரிகள் குறிப்பிட்ட மருந்துகளை எதிர்கொள்ளும் முறையை அறிவதால் எளிதான சிகிச்சை முறை தேர்ந்த்தெடுப்பதற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக உள்ளது. மேலும் சில நுண்ணுயிரிகள் மருந்துகளுக்கு எதிராக எதிர்கொள்ளும் முறைகள் மாறுப்பட்டதாக உள்ளது மற்றும் தகுந்த சிகிச்சைக்கு தேர்ந்த்தெடுக்க ஆய்வக சோதனைகள் பொதுவாக தேவைப்படுகிறது. வேதிசிகிச்சை முறையில் பயன்படுத்தப்படும் காரணியின் செயல்திறன் ஆனது நோய் உண்டாக்கும் நுண்ணுயிரிகளின் கூர் உணர்வை சார்ந்துள்ளது. எனினும் ஆன்டிபயாடிக் எதிர்ப்பானது குழுவில் இருக்கும் நுண்ணுயிரிகளால் உண்டாக்கப்படலாம். வேதி சிகிச்சையின் வரலாறானது உண்மையில் மருந்து எதிர்ப்பின் வரலாறுயுடன் மிகவும் நெருக்கமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

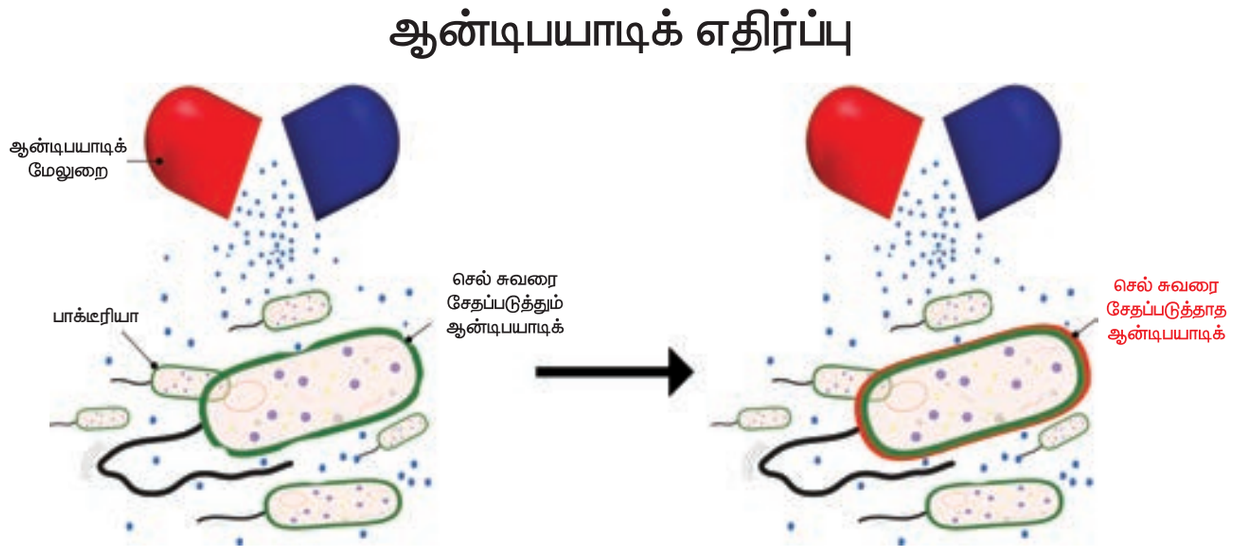
எந்த ஒரு மருந்தியல் மருந்துகளும் (ஆன்டிபயாடிக்ஸ்) அனைத்து நோய் உண்டாக்கும் நுண்ணுயிரிகளை தடைசெய்வதில்லை மற்றும் சில நோய் உண்டாக்கும் நுண்ணுயிரிகள் குறிப்பிட்ட ஆன்டிபயாடிக்களுக்கு எதிர்ப்பை இயல்பாகவே பெற்றுள்ளது. வெவ்வேறு வகையான எதிர்ப்பு செயல்நுட்பத்தை பாக்டீரியாக்கள் மருந்திற்கு எதிராக உண்டாக்கி கொள்கின்றன.

ஒரு குறிப்பிட்ட எதிர்ப்பு செயல் நுட்பமானது ஒரே வகுப்பில் சேர்ந்துள்ள மருந்துகளுக்கு



படம் 3.4: E–சோதனை

வரையறுக்கப்படவில்லை. ஒரே ஆன்டிபயாடிற்கு எதிராக இரண்டு பாக்டீரியாக்கள் வெவ்வேறு எதிர்ப்புசெயல்நுட்பத்தை ஏற்படுத்திக்கொள்ளலாம். இருப்பினும், எதிர்ப்பு செயல்நுட்பங்களான ஆன்டிபயாடிக்களுக்கு ஊடுருவும் தன்மை குறைப்பு, செல்லுக்கு வெளியே ஆன்டிபயாடிக்கை வெளிக்கொணருதல், வேதி மாற்றத்தின் வழியாக மருந்தை செயலாற்றதாக்குதல், இலக்கை மாற்றமடைய செய்தல் மற்றும் உயிர் வேதியியல் வழித்தடத்திற்கு எதிர்ப்பை வளர்த்தல் போன்ற மருந்து எதிர்ப்புகளை பாக்டீரியாக்கள் பெறுகின்றன (படம் 3.5).



படம் 3.5: ஆன்டிபயாடிக் எதிர்ப்பு

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH03.indd 40 2/14/2020 4:36:11 PM